

QB-05 · Anwenden & Prüfungstraining Stöchiometrie

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 58–65. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Die vier Schritte

Jede stöchiometrische Aufgabe folgt demselben Ablauf. Wer ihn einhält, verrechnet sich selten.

- 1. Reaktionsgleichung aufstellen und ausgleichen. Ohne sie fehlt das Stoffmengenverhältnis.
- 2. Gegebene Masse in Stoffmenge umrechnen: $n = m : M$.
- 3. Über die Koeffizienten zur Stoffmenge des gesuchten Stoffes.

Merke: Ohne ausgeglichene Gleichung fehlt das Verhältnis — Schritt 1 ist nicht optional.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Kohlensäure (H_2CO_3).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 44 g Wasserstoff ($M = 2 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Masse haben 1 mol Sauerstoff ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Welches Volumen nehmen 1 mol Kohlenstoffdioxid bei Normbedingungen ein?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Anwenden & Prüfungstraining Stöchiometrie“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

22,4 L 32 g 62 g/mol 0,03 g 88 mol 22 mol 60 g/mol 0,04 L

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{H}_2\text{CO}_3) = 62 \text{ g/mol}$
2. $n = 44 \text{ g} : 2 \text{ g/mol} = 22 \text{ mol}$
3. $m = 1 \text{ mol} \cdot 32 \text{ g/mol} = 32 \text{ g}$
4. $V = 1 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 22,4 \text{ L}$